

ARBOVIROSES



ROTINA CLÍNICA

Material de apoio

CHIKUNGUNYA

- A febre de Chikungunya é uma doença causada por um arbovírus de RNA, pertencente ao gênero *Alphavirus* e da família *Togaviridae*.
- É transmitida pelo **mesmo vetor** da Dengue.
- No Brasil, foram notificados perto de 200.000 casos prováveis em 2017 (incidência de 89,5 casos a cada 100.000 habitantes).
- **Quadro Clínico:** 60 a 97% dos indivíduos são sintomáticos (em diferentes estudos). A doença pode se manifestar em 3 formas (aguda, subaguda e crônica).



CHIKUNGUNYA

Forma aguda:

- **Febre e artralgia significativa ou artrite.**
- Artralgias simétricas (60 a 80%), sendo mais frequente em punhos, cotovelos, dedos, joelhos e tornozelos; pior no período matutino, incapacitantes e aliviadas por atividade física leve.
- **Exantema maculopapular transitório.**
- Prurido (25%).
- Linfadenopatia (10 a 40%, linfonodos cervicais*).



ROTINA CLÍNICA

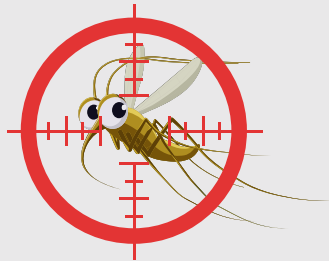
CHIKUNGUNYA

- **Subaguda:** ocorre **2 a 3 meses** após a infecção. É caracterizada pelo reaparecimento da poliartrite distal associada à rigidez matinal. Pode estar associada a sintomas depressivos, fadiga e astenia, além de tenossinovite importante e fenômenos vasculares transitórios (Raynaud).
- **Crônica:** persistência das artralguas por **mais de 3 meses**.
- **FR para doença prolongada:** idade maior que 45 anos, distúrbios articulares prévios e outras doenças preexistentes.



ZIKA

- O Zika vírus é um flavivírus da família *Flaviviridae*.
- Tem como principal vetor o mosquito *Aedes aegypti*.
- Em 2015, pesquisadores no Brasil evidenciaram aumento significativo de nascidos com **microcefalia**, que posteriormente foi associado à infecção materna pelo Zika vírus.



ROTINA CLÍNICA

ZIKA

- **Detalhe:** complicações da doença incluem **meningoencefalites** e a síndrome de **Guillain-Barré** (polineuropatia inflamatória aguda), que podem ocorrer 4 a 20 dias após o início do quadro febril.
- Essas complicações são bem mais frequentes do que em casos de Dengue ou Chikungunya devido à susceptibilidade das células dendríticas ao Zika vírus.
- Sem grandes particularidades no modelo de receita médica para este caso.



ROTINA CLÍNICA

DENGUE

- A dengue é a doença **mais comum** transmitida por mosquitos no Brasil, além de ocorrerem mais de 50 milhões de casos anuais no mundo todo.
- A doença é causada por um arbovírus do gênero Flavivirus e da família Flaviviridae.
- **5 sorotipos:** DENV-1 (mais comum), DENV-2 e DENV-3 (mais virulentos), DENV-4 e DENV-5* (apenas na Malásia).
- **Vetor:** mosquito Aedes sp. (nas Américas, o Aedes aegypti é a espécie mais importante).
- **Etiologia:** vírus de RNA.



DENGUE

- **Fisiopatologia:** ligação com as células do hospedeiro é mediada pela glicoproteína E (crítica para infectividade); Viremia ocorre após 5 a 6 dias; IgM começa a ser sintetizado após 6 dias de infecção; A imunidade é sorotipo específica e infecções prévias estão relacionadas com maior gravidade em futuras infecções.
- Período de incubação de 3 a 10 dias.
- **Forma Clássica:** início súbito de **febre (1ª manifestação)** seguido de **pelo menos 2** das seguintes manifestações: mialgia, cefaleia, dor retro-ocular, astenia, náuseas e vômitos, prostração, diarreia, exantema e artralgia.



DENGUE

- 5 a 6% podem apresentar **quadro bifásico** (com retorno da febre com duração de 1 a 2 dias).
- Diarreia (30%), náuseas e vômitos (50%).
- Tosse e coriza (em até 30%).
- Exantema (50%) - rash petequial ao final da fase febril.
- Podem ocorrer ainda **manifestações hemorrágicas** como epistaxe, gengivorragia e aparecimento de petéquias.



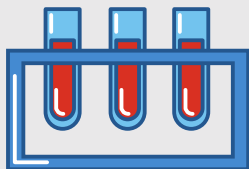
DENGUE

Exames complementares:

- Leucopenia e neutropenia são frequentes e ocorrem precocemente (supressão medular).
- Plaquetopenia e hemoconcentração ($\uparrow$ 20% em relação ao basal) são indicativos de dengue grave.
- TGO e TGP podem estar aumentadas em até 5 vezes o LSN.

Diagnóstico laboratorial:

- Antígeno NS1 (+: 4º/5º dias de sintomas; S: 50-75% E: > 90%).
- Sorologia IgM (+: A partir do 6º dia de doença, S e E: > 96%).



ROTINA CLÍNICA

DENGUE

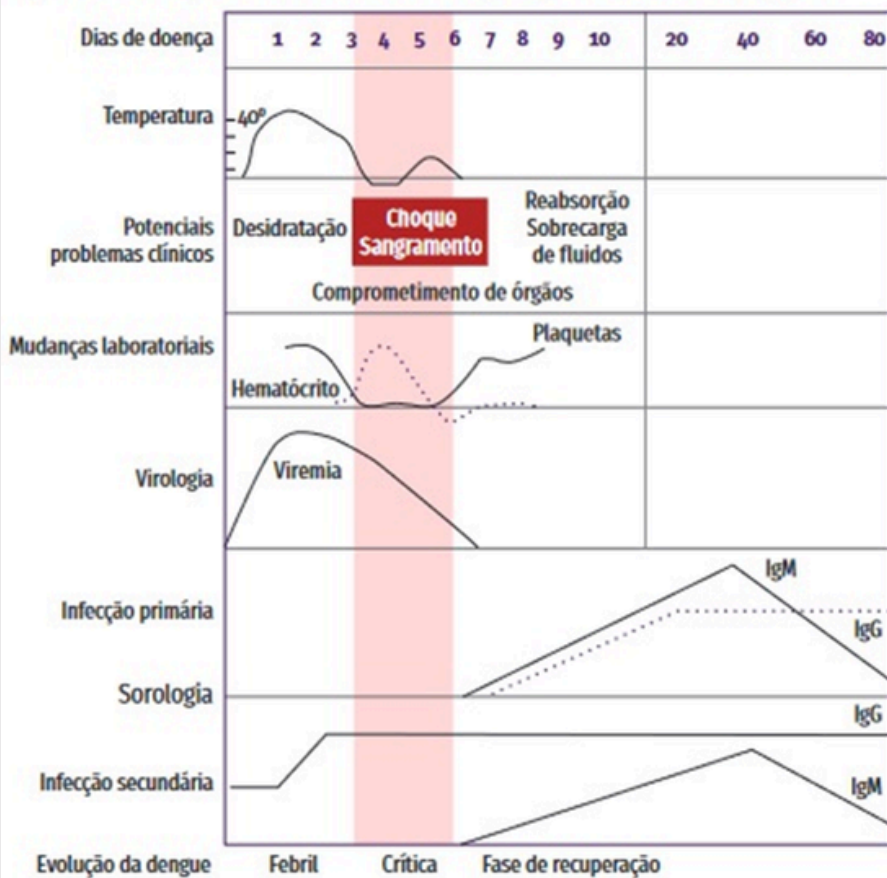
Dengue grave:

- Caracteriza-se por aumento da **permeabilidade vascular**, sem lesão endotelial, com **extravasamento de plasma para o interstício**.
- Ocorrem, então, **hemoconcentração e plaquetopenia**.
- Sintomas iniciais são semelhantes aos da dengue clássica.
- **Fatores de risco:** idade menor que 25 anos; sexo feminino; obesidade; dengue prévia; cepa virulenta.



DENGUE

Figura 1 Evolução e evidências clínicas, segundo fases da dengue



Fonte: World Health Organization (2009), com adaptações.



ROTINA CLÍNICA

DENGUE

Sinais de alarme na dengue

- a) dor abdominal intensa e contínua;
- b) vômitos persistentes;
- c) hipotensão postural e/ou lipotímia;
- d) hepatomegalia dolorosa;
- e) sangramento de mucosa ou hemorragias importantes (hematêmese e/ou melena);
- f) sonolência e/ou irritabilidade;
- g) diminuição da diurese;
- h) diminuição repentina da temperatura corpórea ou hipotermia;
- i) aumento repentino do hematócrito;
- j) queda abrupta de plaquetas;
- k) desconforto respiratório.

Imagem retirada de referências do Ministério da Saúde (MS).



ROTINA CLÍNICA

DENGUE

Prova do laço

A Prova do laço deve ser realizada na triagem, obrigatoriamente, em todo paciente com suspeita de dengue e que não apresente sangramento espontâneo. A prova deverá ser repetida no acompanhamento clínico do paciente apenas se previamente negativa.

- Verificar a pressão arterial e calcular o valor médio pela fórmula $(PAS + PAD)/2$; por exemplo, PA de 100 x 60 mmHg, então $100+60=160$, $160/2=80$; então, a média de pressão arterial é de 80 mmHg.
- Insuflar o manguito até o valor médio e manter durante cinco minutos nos adultos e três minutos em crianças.
- Desenhar um quadrado com 2,5 cm de lado no antebraço e contar o número de petéquias formadas dentro dele; a prova será positiva se houver 20 ou mais petéquias em adultos e dez ou mais em crianças; atenção para o surgimento de possíveis petéquias em todo o antebraço, dorso das mãos e nos dedos.
- Se a prova do laço apresentar-se positiva antes do tempo preconizado para adultos e crianças, a mesma pode ser interrompida.
- A prova do laço frequentemente pode ser negativa em pessoas obesas e durante o choque.

Imagem retirada de referências do Ministério da Saúde (MS).



ROTINA CLÍNICA

DENGUE

Estratificação por grupos:

- Grupo A: sem comorbidades, sem sinais de alarme e/ou sinais de choque, prova do laço negativa (**mais frequente**).
- Grupo B: comorbidade e/ou sangramento de pele espontâneo e/ou **prova do laço** positiva.
- Grupo C: sinal de **alarme**.
- Grupo D: sinal de **choque**.



ROTINA CLÍNICA

DENGUE

Conforme o livro de medicina de emergência da FMUSP, 17ª Edição, são indicações de **internação hospitalar**:

- PA inferior a 90x60 mmHg;
- Hematócrito superior a 50%;
- **Plaquetopenia $< 50.000/\text{mm}^3$** ; e,
- Presença de sangramentos (mais graves do que petéquias).



ROTINA CLÍNICA

DENGUE

Dengue e **antiagregantes plaquetários** (AAS e Clopidogrel):

► **50.000:** Não há necessidade de internação ou suspensão dos fármacos, no entanto, a contagem de plaquetas devem ser avaliada diariamente até que haja remissão do quadro.

30.000 e 50.000: Internação, **sem suspensão inicial dos fármacos**, mas com controle diário do número de plaquetas até que os valores permaneçam acima de 50.000.

◀ **30.000:** Internação do paciente, **suspensão dos fármacos**, contagem plaquetária diária até que os valores permaneçam acima de 50.000 (momento no qual os fármacos poderão ser reintroduzidos).



ROTINA CLÍNICA

DENGUE

STENT FARMACOLÓGICO < 6 MESES
OU STENT CONVENCIONAL < 1 MÊS
EM USO DE DAPT (AAS E CLOPIDOGREL)

Plaquetas acima
de $50 \times 10^9/L$

- Manter o AAS e o Clopidogrel
- Realizar contagem diária de plaquetas, conforme protocolo de grupo B

Plaquetas entre
 $30 \times 10^9/L$ e $50 \times 10^9/L$

- Manter o AAS e o Clopidogrel
- Admitir em leito de observação e realizar contagem diária de plaquetas

Plaquetas abaixo
de $30 \times 10^9/L$

- Suspender o AAS e o Clopidogrel
- Admitir em leito de observação e realizar contagem diária de plaquetas

Imagem retirada de Whitebook (adaptada do Ministério da Saúde 2024).



ROTINA CLÍNICA

DENGUE

Dengue e **anticoagulantes** (Varfarina e DOACS):

> 50.000: Não suspender o anticoagulante e realizar controle ambulatorial e contagem diária de plaquetas.

30.000 e 50.000: Internação, **suspender a varfarina e DOACS** substituindo por heparina não fracionada (HNF). Iniciar a heparina apenas quando o TAP estiver com o INR abaixo de 2.0.

< 30.000: Suspender a HNF e realizar contagem diária de plaquetas e TAP.

Demais detalhes da abordagem estão apresentados nos modelos de prescrição.



ROTINA CLÍNICA

DENGUE

Novidade: Vacinação!!

Qdenga®

- Protege contra os **4 sorotipos** da dengue.
- É vacina com **vírus atenuado**.
- Pode ser aplicada mesmo em indivíduos que nunca tiveram dengue.
- Contraindicações: gestantes, lactantes e imunodeprimidos.
- Público-alvo: **4 a 60 anos**.
- Esquema com **duas doses**, intervalo de 90 dias entre as doses.

→ Atente-se sempre para notícias/atualizações sobre mudanças neste esquema e/ou reações adversas.



ROTINA CLÍNICA

ORPOUCHE

- A febre do Oropouche é uma doença causada por um arbovírus do gênero Orthobunyavirus, da família Peribunyaviridae.
- O Orthobunyavirus oropoucheense (OROV) foi isolado pela primeira vez no Brasil em 1960.
- **Vetor:** Culicoides paraensis, conhecido popularmente como maruim ou mosquito-pólvora.
- O aumento recente do número de casos de febre Oropouche é causado por uma nova linhagem viral, denominada OROV BR-2015-2024.



OROPUCHE

- Os estados com maior número de casos são Amazonas, Rondônia, Bahia e Espírito Santo.
- **Período de incubação:** 3 a 12 dias.
- As manifestações se assemelham às de outras arboviroses, com presença de **febre, calafrios, cefaleia, mialgia, artralgia, dor retroorbitária, fotofobia e exantema**. Também podem ocorrer manifestações conjuntivais, gastrointestinais e hemorrágicas.
- Os sintomas iniciais duram 4 a 5 dias, mas em **70%** dos casos pode ocorrer **recidivas** em até 10 dias após a recuperação inicial.



ORPOUCHE

- **Diagnóstico:** clínica + epidemiologia + detecção do RNA viral por RT-PCR no soro, urina ou LCR. **Soro:** coletar do 1º ao 5º dia de sintomas. **Urina e LCR*:** coletar até o 15º dia de sintomas.
- **Tratamento:** suporte clínico.



ROTINA CLÍNICA

REFERÊNCIAS

- Dengue, Chikungunya e Zika vírus – Medicina de Emergência USP 17ª Edição.
- Dengue virus infection: Clinical manifestations and diagnosis - UpToDate.
- Dengue: aspectos epidemiológicos, diagnóstico e tratamento - MS.
- Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo: Dengue, anticoagulação e antiagregação plaquetária.

